

乳脂包覆还是酸性软化？

——基于东北洗浴动力学的奶浴与醋浴下皱效率实证对比研究

阴伟达¹, Gemini², 广告位招租^{1,*}

¹ 东北洗浴文化与皮肤力学联合实验室

² 北方现代服务业资源配置研究院

通讯作者：第一作者 (e-mail: cuozhao@bath.edu.cn)

本研究由“玉洁洗浴文化保护基金”及“国家自然科学基金·角质层剥脱专项”资助

本文包含实验视频补充材料

ABSTRACT / 摘要

本文针对中国东北洗浴文化中的核心科学问题——“下皱介质选择”进行了系统的动力学分析。**目的**：对比乙酸（醋）与乳脂肪（奶）在相同摩擦系数（120 目搓澡巾）下，对人体角质层剥脱效率及皮肤屏障的影响。**结果**：实证研究表明，醋浴组通过酸性软化机制实现了极高的初始下皱速率（5.8 g/min），但伴随较高的摩擦阻力与皮肤红肿风险；奶浴组则通过乳脂包覆机制实现了低摩擦（ $\mu = 0.31$ ）的温和剥脱，洗后肤感评价显著优于对照组。**结论**：追求效率应首选醋浴，追求护肤及社交属性则应选择奶浴。本研究为洗浴中心的差异化定价与服务流程优化提供了理论依据。

INDEX TERMS / 关键词

下皱动力学，东北洗浴文化，乙酸剥脱，乳脂包覆，摩擦力分析。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究填补了民俗洗浴行为在生物力学领域的空白。其发现不仅有助于提升个人家庭洗浴的产出回报率（ROI），也为北方洗浴产业从“粗放型搓澡”向“精准角质管理”的转型升级提供了实验支撑，具有极高的社会与生理价值。

I. INTRODUCTION / 引言

在东北洗浴文化（Dongbei Bathing Culture）中，“下皱”不仅是一种物理清洁行为，更是一种深层的心理泄压机制。长期以来，关于洗浴辅助介质的选择——即“奶浴”与“醋浴”的优劣，一直停留在民间经验主义阶段，缺乏严格的流变学与生物物理学证据。本文通过对角质层（Stratum Corneum）在不同化学环境下的崩塌过程进行建模，探讨了乙酸（醋）的酸性脱落机制与乳脂肪（奶）的润滑包覆机制在“下皱效率”上的差异，旨在为现代洗浴工程提供量化决策支持。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 实验样本与环境

本研究选取了 20 名具有资深洗浴经验的东北籍受试者。实验环境设定为：室内温度 42°C，湿度 95%，预浸泡时间（Soaking Time）为 20 分钟。

B. 受控变量设置

- 组 A (醋浴组)**：使用浓度为 5% 的食用陈醋进行局部喷涂，静置 3 分钟。
- 组 B (奶浴组)**：使用全脂鲜牛奶进行均匀涂抹，配合手动按摩 3 分钟。

- 力学标准化**：统一使用 120 目标准红色搓澡巾，由同一位具有 10 年工龄的资深搓澡师傅（技术等级：特级）施加恒定的正压力 $F = 15\text{N}$ 。



Fig. 1: 实验所用 120 目标准红色搓澡巾表面微观纹理。可见其颗粒分布均匀，能够提供恒定的机械摩擦力 [?].

此外，为了实现实验的可重复性，本研究统一使用了 120 目标准红色搓澡巾（外观及纹理详见图 1）。该介质素材来源于短视频平台之实地采样 [?]，经测定其表面粗糙度符合北方洗浴工业标准化协议。

III. RESULTS / 结果

实验结果表明，两种介质在下皴的“质”与“量”上表现出显著的统计学差异 ($p < 0.05$)。

A. 下皴产出率对比

如表 I 所示，醋浴组在初始阶段展现出极高的爆发力，而奶浴组在肤感保护方面具有长尾效应。

TABLE I: 不同介质下的下皴动力学参数对比

介质类型	下皴速度 (g/min)	摩擦系数 (μ)	疼痛指数 (VRS)
清水 (对照组)	2.1	0.65	4.2
食用陈醋	5.8	0.82	6.5
全脂牛奶	3.5	0.31	1.2

B. 微观形态学观察

通过电子显微镜观察，醋浴组产出的“皴”呈现干燥、长条状，具有明显的蛋白质变性特征；而奶浴组产出的“皴”呈现圆润、湿润状态，并带有淡淡的奶香味。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 酸性软化机制 (Acidic Softening)

醋浴的优势在于乙酸能够迅速渗透角质层细胞间隙，水解桥粒蛋白。这是一种“降维打击”式的化学剥脱，虽然下皴效率极高，但会导致皮肤表面 pH 值剧烈波动，引发暂时性的红肿（俗称“搓红了”）。

B. 乳脂包覆机制 (Lipid Encapsulation)

奶浴的逻辑则完全不同。乳脂肪球能够乳化皮肤表面的多余油脂，将皮屑包覆在微胶囊中，通过降低摩擦系数来实现“无感下皴”。这解释了为什么奶浴后皮肤更加丝滑。

V. CONCLUSION / 结论

综上所述，如果你追求的是极致的“出泥量”和“爽快感”，醋浴是你的不二之选；但如果你更关注皮肤的屏障保护和洗后的社交属性（香气），奶浴则更具性价比。建议在东北严寒季节采用“先醋后奶”的阶梯式祭祀方案。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢玉洁洗浴中心的王师傅提供的技术指导，他在实验过程中多次精准指出：“这哥们儿还没泡透，再泡会儿。”同时感谢 20 位志愿者慷慨捐献出的角质层样本。

FUNDING / 资助

本研究由“东三省搓澡巾工业标准委员会”专项经费 (SCRUB-2024-001) 以及“中国北方家庭洗浴开支预算办公室”联合资助。

REFERENCES

- 洗浴匠人. (2023). 论洗浴中心的社会功能与角质层平衡. 洗浴学报, 15(2), 45-50.
- 洗浴仙人. (2024). 搓澡巾力学：从物理剥脱到灵魂洗礼. 东北大学出版社, pp. 101-120.
- C. Su, “Acetic Acid vs. Lactic Acid in Stratum Corneum Exfoliation,” *International Journal of Bathing Engineering*, vol. 9, no. 4, 2025.